문서번호	RSC-통합-조직

방사선안전관리 통합절차서
조직 및 임무

■ 관 리 본
□ 비관리본

작성자 :	이 봉 재 방사선관리실	서 명	2017. 4. 7 일 자
검토자 :	이 종 일 방사선관리실장	서 명	2017. 4. 7 일 자
승인자 :	김 봉 환 방사선안전관리부장	서 명	2017. 4. 7 일 자

한국원자력연구원
Korea Atomic Energy Research Institute

<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정 관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 조직 및 임무
4.1 조직
4.2 임명
4.3 임무
4.4 업무분장
5. 지원부서
6. 붙임

1. 목적

이 절차서는 원자력이용시설의 운영에 따라 발생할 가능성이 있는 방사선에 의한 인체 장해를 방지하고 공공의 안전을 위하여 필요한 방사선안전관리 업무 수행에 필요한 조직과 임무사항 등을 기술한다.

2. 적용범위

이 절차서는 원자력이용시설에 출입하는 모든 출입자에 적용한다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법 제53조의 2(방사선안전관리자)
2) 원자력안전법 시행령 제82조의2(방사선안전관리자의 선임)
3) 원자력안전법 시행규칙 제68조의2(방사선안전관리자의 선임신고 등)
4) 방사성동위원소등 생산등 및 핵연료물질 사용등에 관한 안전관리 규정

4. 조직 및 임무

4.1 조직

연구원의 원자력이용시설 운영에 따른 방사선안전관리 조직은 그림 1과 같다.

4.2 임명

4.2.1 본부장

원장은 원자력이용시설의 운영 및 이용 관리업무를 총괄하기 위한 각 본부를 두고, 그 부서장을 임명한다.

4.2.2 방사선안전관리 부서장

원장은 원자력안전방호부서내에 방사선안전관리를 담당하는 부서를 두고, 그 부서장을 임명한다.

4.2.3 원자력이용시설 운영부서장 및 시설운영책임자

원장은 원자력이용시설의 운영 업무를 원활히 수행하기 위하여 각 본부 내에 해당 시설의 운영부서장을 임명한다. 그 부서장이 해당 시설의 시설운영책임자가 되며, 시설운영책임자는 필요시 부서의 직원 중에서 대리자를 둘 수 있다.

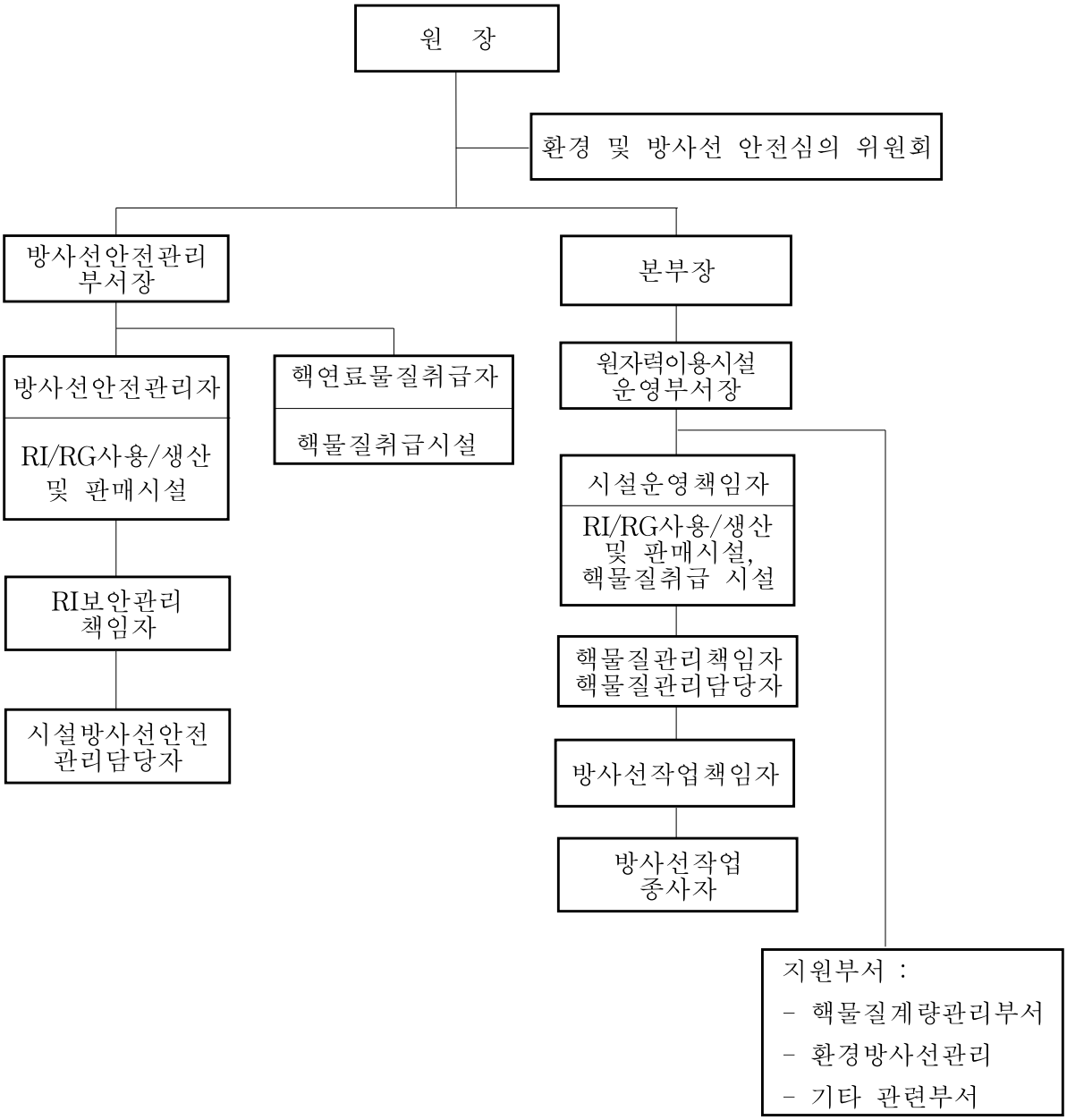

그림 1. 방사선안전관리 조직 및 임무

4.2.4 방사선안전관리자 및 핵연료물질취급자

원장은 원자력이용시설에서 취급하는 방사성물질과 핵물질의 안전한 관리를 위하여 방사선안전관리부서장의 추천을 받아 방사성물질과 핵물질의 사용에 관한 방사선안전관리자와 핵연료물질취급자를 원자력안전위원회에 선임 요청한다.

4.2.5 방사선작업책임자

원장은 시설의 효율적인 운영업무와 연구업무 수행에 필요한 방사선작업을 수행하기 위하여 시설운영부서와 연구업무 수행 부서에 담당부서 또는 과제의 장을 임명한다. 그 부서장 또는 과제의 장이 방사선작업책임자가 되며, 방사선작업책임자는 필요시 부서의 직원 중에서 대리자를 둘 수 있다. 다만 방사선작업책임자는 방사선작업종사자이면서 RI면허소지자이거나 2년이상 방사선작업에 종사한 자이어야 한다.

4.2.7 핵물질관리책임자 및 핵물질관리담당자

시설운영책임자는 핵물질을 사용하는 시설에서 핵물질을 효율적으로 관리하기 위하여 핵물질관리책임자를 지명하며, 핵물질관리책임자는 핵물질관리담당자를 두고 핵물질을 관리한다.

4.2.8 RI보안관리책임자

방사선안전관리부서장은 방사성동위원소 등의 보안을 위하여 RI보안관리책임자를 두어 방사성동위원소를 안전하게 관리한다.

4.3 임무

4.3.1 환경 및 방사선 안전심의 위원회

연구원의 환경 및 방사선 안전심의위원회 규정에 따른다.

4.3.2 본부장, 원자력이용시설 부서장 및 시설운영책임자

1) 본부에서 운영 중인 원자력이용시설을 원자력안전법에서 규정한 시설 운영 안전조치와 기준준수의무 등에 따라 본 절차서를 준수하여야 한다.
2) 원자력안전법 제91조(방사선장해방지조치)에 의거 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 대통령령에 의한 선량한도를 초과하지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 시설운영책임자는 원자력안전법 제106조(교육훈련)에 의거 방사선작업종사자, 수시출입자 및 방사선관리구역에 출입하는 자에 대하여 원자력 안전법 시행령 148조 및 시행규칙 138조에 따라 방사선안전관리에 필요한 교육을 받게 한다. 또한 방사선작업종사자와 수시출입자에 대한 방사선 안전성을 증진시키기 위하여 원자력이용시설의 이용 및 운영에 관한 교육을 실시한다.

4) 시설운영책임자는 시설의 안전운영을 위하여 해당시설의 관련 규정 및 절차서에서 기술하고 있는 방사선안전 관련 사항을 검토하여 필요시 관련 사항의 제정 및 개정을 발의하여야 한다.

5) 시설운영책임자는 시설의 방사선안전을 확보하기 위한 방사선안전관리 관련 설비 및 장비를 보수 유지하여 사용 가능하도록 하여야 한다.

4.3.3 방사선안전관리부서장

1) 연구원의 원자력이용시설에서 시설의 운영에 대하여 방사선 안전에 관한 전문기술지원, 지도, 권고의 제공과 감독의 의무를 지니며 원장에게 그 수행 결과에 대한 책임을 진다.

2) 시설의 운영 및 이용시설에서 발생하는 방사선안전관리 관련 업무를 수행하고 대정부기관에 정기적으로 보고할 의무를 갖는다.

3) 시설의 운영 및 이용시설의 운전, 보수 및 유지에 대한 방사선 방어 측면의 의견을 관련 시설운영책임자에게 제시하여 작업자의 건강과 작업환경을 방사선 /능으로부터 보호할 의무를 갖는다.

4) 방사선안전관리부서장은 원자력안전법 제106조(교육훈련)에 의거 방사선작업종사자, 수시출입자 및 방사선관리구역에 출입하는 자에 대하여 원자력안전법 시행령 148조 및 시행규칙 138조에 따라 방사선 안전관리에 필요한 교육을 실시하여야 한다.

4.3.4 방사선작업책임자

1) 방사선작업책임자는 방사선작업종사자가 각종 관계법령 및 규정을 준수하도록 확인 및 감독의 의무를 갖는다.

2) 방사선작업책임자는 방사선작업종사자가 원자력이용시설 방사선안전관리절차서를 준수하도록 확인 및 감독의 의무를 갖는다.

3) 방사선작업책임자는 방사선작업종사자가 방사선작업을 수행함에 있어 방사선안전관리부서장의 방사선안전에 관한 전문기술 지원, 지도, 권고의 제공 등에 대하여 수용할 수 있도록 감독의 권한과 책임을 갖는다.

4.3.5 방사선작업종사자

1) 방사선작업종사자는 원자력안전법에 규정한 운영에 관한 안전조치와 기술준수 의무 등에 따라 본 절차서에 의한 조치에 따라야 한다.
2) 방사선작업종사자는 원자력이용시설을 운영하는 실무자로서 방사선작업 실무를 잘 할 수 있도록 교육받아야 하며, 방사선 방어계획에 따라 성실히 업무를 수행하여야 할 의무를 지닌다.
3) 원자력이용시설의 관리, 운전, 이용 또는 보전이나 방사성 물질 등의 생산, 판매, 사용, 취급, 저장, 보관, 폐기, 운반, 기타 관리 및 오염제거 등의 업무를 계획에 따라 수행하여야 한다.
4) 방사선 안전에 대한 일차적인 책임은 방사선작업종사자 각 개인에게 있다.

4.4 업무분장

4.4.1 방사성동위원소등의 생산등 시설운영책임자

1) RI/RG 생산/판매/사용 시설의 부서장 또는 과제책임자는 해당 시설의 시설운영책임자가 된다.
2) 시설관리책임자는 허가받은 사항을 변경하고자 할 때에는 사전에 원자력안전법 시행령 제80조 및 시행규칙 제62조 규정에 따라 방사선안전관리부서를 통하여 원자력안전위원회의 변경허가를 받아야 한다.
3) 시설운영책임자는 RI/RG의 생산·판매·사용·분배·저장·보관·운반·처리·배출(이하 “방사성동위원소등의 생산등”이라고 함.)에 따른 사고가 발생하지 않도록 사전예방활동을 적극적으로 수행하여야 하며, 해당 시설에 관하여 다음 사항을 수행한다.
   ① 방사성동위원소등의 생산등 허가 및 변경허가 신청 서류의 작성 및 방사선안전관리부서에 제출
   ② 시설 출입자의 통제 및 보안
   ③ 시설 운영 절차의 작성 및 이행
   ④ 방사성동위원소등의 생산등에 대한 관련 절차서 작성
   ⑤ 시설의 화재 등에 대한 위험방지 조치
   ⑥ 시설의 허가 및 기술 기준 준수 및 그 유지
   ⑦ 사고 등 이상이 발생하였을 때의 조치 및 방사선안전관리부서장에 보고
4) 시설운영책임자는 해당 시설의 방사선작업종사자 중에서 방사성물질취급 관련 면허 소지자 또는 2년 이상 방사선작업에 종사한 자를 방사선작업책임자 및 방사

성동위원소등 관리담당자로 지명하여 방사선작업 및 방사성동위원소 등을 관리하도록 한다.

5) 시설운영책임자는 시설운영책임자 또는 방사성동위원소 등 관리담당자가 변동되었을 때에는 지체없이 그 내용을 방사선안전관리부서장에게 통지하여야 한다.

4.4.2 핵물질사용시설 시설운영책임자

1) 핵물질을 사용·분배·저장·보관·운반·처리·배출하는 시설의 부서장 또는 과제책임자는 해당 시설의 핵물질사용 시설운영책임자가 된다.

2) 시설운영책임자는 허가받은 사항을 변경하고자 할 때에는 사전에 영 제70조 규정에 따라 방사선안전관리부서를 통하여 원자력안전위원회의 변경허가를 받아야 한다.

3) 시설운영책임자는 핵물질의 사용·분배·저장·보관·운반·처리·배출에 따른 사고가 발생하지 않도록 사전예방 활동을 적극적으로 수행하여야 하며, 해당 시설에 관하여 다음 사항을 수행한다.

① 핵물질 사용 및 변경 허가 서류의 작성 및 방사선안전관리부서 제출

② 시설 출입자의 통제 및 보안

③ 시설 운영 절차의 작성 및 이행

④ 핵물질의 사용 등 및 이에 대한 관련 절차서 작성

⑤ 시설의 화재 등에 대한 위험방지 조치

⑥ 시설의 허가 및 기술 기준 준수 및 그 유지

⑦ 시설 및 장비의 안전 유지에 필요한 교육

⑧ 사고 등 이상이 발생하였을 때의 조치 및 방사선안전관리부서장에게 보고

⑨ 불용핵물질의 우라늄잔류물질저장시설로의 이관

4) 시설운영책임자는 해당 시설의 방사선작업종사자 중에서 방사성물질취급 관련 면허 소지자 또는 2년 이상 방사선작업에 종사한 자를 방사선작업책임자, 핵물질관리책임자 및 핵물질관리담당자를 각각 지명하여 방사선작업 및 핵물질을 관리하도록 한다.

5) 시설운영책임자는 시설운영책임자가 변동되었을 때 또는 핵물질관리책임자 및 핵물질관리담당자를 지명하거나 지명자가 변동되었을 때에는 지체 없이 그 내용을 핵물질통제관리부서장에게 서면으로 통지하여야 한다.

4.4.3 방사선안전관리부서

방사선안전관리부서는 원자력이용시설의 방사선안전관리를 관장하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1) 원자력안전법에 의한 기술기준의 준수 및 상황 감시
2) 규정 및 절차서상의 방사선안전관리절차서 준수의 확인 및 감독에 관한 사항
3) 본 절차서와 관계 법령을 이행치 아니하였을 때에는 시설운영책임자에게 시정 또는 경고 등을 요구할 수 있다.
4) 방사선 방어계획 수립 및 개정에 관한 사항 검토
   ① 원자력이용시설의 방사선안전관리절차서
   ② 방사선 안전상에 위해를 줄 수 있는 설비의 설계 변경 검토
5) 원자력이용시설의 운영에 관한 방사선 안전관리 사항 검토
   ① 각종 방사선/능 측정 및 결과의 종합분석, 기록관리
   ② 출입자의 출입관리 및 피폭관리
   ③ 방사선작업종사자 등의 작업허가, 방사선작업 지원 및 감독
   ④ 원자력이용시설내외의 방사선관리구역 설정 및 폐지 승인
   ⑤ 방사선 계측 및 측정 장비의 운영 및 교정
   ⑥ 시설내 방사성물질 등의 생산, 판매, 사용, 취급, 운반, 저장 및 폐기 업무지원
   ⑦ 출입자 및 반출장비의 오염 감시
   ⑧ 개인방사선 측정 장비의 운영
   ⑨ 동위원소시설 입주업체의 방사선안전관리 업무 지원
6) 방사선작업종사자 등의 방사선 방호교육
7) 개인의 피폭방사선량 평가 및 대정부 보고
8) 방사성물질 반출입 및 운반 시 방사선안전관리

4.4.4 방사선안전관리자

방사선안전관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1) 방사성동위원소등의 생산등 변경 허가 신청 서류의 검토 및 관련 기관에의 신청
2) 시설의 허가 및 기술 기준 준수 현황 점검 및 시정조치 요구
3) 관련기관에의 정기 보고
4) 기타 방사선작업과 관련된 행정적인 사항

방사선안전관리자는 이 규정에 의한 선의의 업무수행 결과 및 원자력안전법의 규정에 의한 행위를 한 것을 이유로 해고당하거나 인사 상 불이익을 당하지 아니한다.

4.4.5 핵연료물질취급자

핵연료물질취급자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1) 핵물질 사용 및 변경 허가 신청 서류의 검토 및 관련 기관에의 신청
2) 핵물질 사용 및 변경 허가 내용의 핵물질안전조치부서 통보
3) 시설의 허가 및 기술 기준 준수 현황 점검 및 시정조치 요구
4) 관련기관에의 정기 보고
5) 기타 방사선작업과 관련된 행정적인 사항

핵연료물질취급자는 이 규정에 의한 선의의 업무수행 결과 및 원자력안전법의 규정에 의한 행위를 한 것을 이유로 해고당하거나 인사 상 불이익을 당하지 아니한다.

4.4.6 방사선작업책임자

방사선작업책임자는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1) 방사선 작업 계획 수립 및 계획서 작성 제출
2) 방사선작업 관리 감독
3) 사고 예방을 위한 적극적 활동 수행
4) 사고, 위험 상황 등 이상 발생시 시설운영책임자 및 방사선안전관리부서장에게 보고
5) 기타 방사선작업관리에 관한 사항

4.4.7 방사선작업종사자

방사선작업책임자의 감독 하에 허가받은 원자력이용시설의 방사선작업에 종사하며 본 규정 및 관련 절차를 준수하여야 한다.

4.4.8 시설방사선안전관리담당자

시설방사선안전관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행하며, 방사선안전관리부서장의 지시를 받아 담당 시설의 방사선안전관리에 관한 전반적인 업무를 담당한다.

1) 방사선작업계획서 검토 및 방사선작업허가서 작성
2) 시설의 방사선/능 측정/기록 관리
3) 시설 출입자 오염 및 피폭 관리
4) 시설의 허가, 취급 및 기술 기준 준수 현황 점검 및 방사선안전관리부서장에게 보고

5) 시설 반출·반입 물질 및 반출 물품의 방사선측정 및 확인

6) 기타 시설방사선안전관리에 관한 사항

5. 지원부서

5.1 핵물질계량관리부서

핵물질계량관리부서는 핵물질관련 원자력이용시설내 국제 규제물자의 계량관리 및 보장조치 업무를 수행한다.

5.2 환경방사능관리부서

환경방사능관리부서는 원자력이용시설 주변의 환경시료 분석, 연구소 부지내의 기상관측 및 운영, 환경영향평가 및 방사선 비상 사고시 연구소 부지 내외의 환경 보전에 관한 사항 등의 관련 업무를 수행한다.

6. 붙임

붙임1. 절차서 개정 신구조문

붙임1. 절차서 개정 신구조문

작성예시

절차서 개정 신구조문

항목번호	개정 전	개정 후	개정사유
1.0	<개정번호 00> 절차서	절차서관리 절차서	문구변경

* 본 내용은 해당 절차서 붙임에 삽입함.